

28/08 teórica

Todo lo q tiene q ver con el empirismo y agile, surge en contraposición a la gestión tradicional de proyectos y a los proyectos de software gestionados con procesos definidos y a los inconvenientes q surgen de este tipo de gestión.

Siempre se empieza desde la vista de gestión tradicional y luego se pasa a agile.

Vamos a ver q son las estimaciones, que se estima y por que? Y pasar por arriba algunos métodos de estimación q se usa en tradicionales y luego pasamos concretamente a estimaciones ágiles.

Estimaciones de software → tiene q ver con la predicción de algo que podría pasar en el futuro. Dificultad: nivel de incertidumbre.

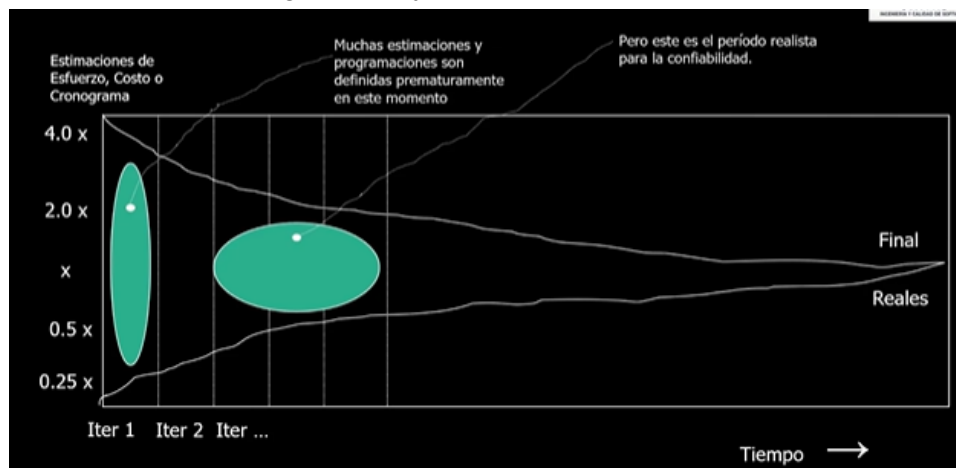
Tenemos que buscar métricas/métodos para bajar esa incertidumbre y las estimaciones sean lo mas efectivas posibles

Estimaciones → no son el plan y no son compromisos. Son la entrada o la base para planear o establecer un compromiso en términos del negocio. EL PLAN Y LA ESTIMACION SON DOS COSAS DIFERENTES.

Tomando como base de que la estimación por definición no es precisa. La incertidumbre va cambiando a lo largo del todo el proyecto.

En que momento estimamos? En todo el ciclo.

Como cambia a lo largo del proyecto?



Cuando empezamos la incertidumbre es muy alta y a medida q vamos avanzando en el proyecto va a disminuir.

Entonces la actividad de estimar lo hacemos a lo largo de todo el proyecto y vamos tomando decisiones en función de estas.

Cuando estimamos, y tenemos incertidumbre, existen **posibles errores de estimación**.

De donde vienen? Puede haber múltiples orígenes (como técnicas incorrectas, no coinciden con los datos reales que tengo, etc. por eso generalmente se combinan mas de 1 técnica para estimar).

Técnica fundamental para estimar → Contar: requerimientos, personas involucradas, funcionalidades, cantidad de horas de esfuerzo, etc.

Para poder estimar existen distintos métodos:

- **métodos basados en la experiencia** (este vamos a ver)
- otros tienen que ver con métodos algoritmos, hacer comparativas de mercado, tienen que ver con los componentes del producto, entre otros.

Los métodos basados en experiencia pueden clasificarse/basarse en:

- métodos históricos
- juicio de experto (puro-delfi)
- comparación por analogía

Suele ser de mucha utilidad usar más de uno de estos para hacer la estimación.

Al tratarse de una medida con alta incertidumbre, normalmente **hacemos una estimación con rango o porcentaje de probabilidad de ocurrencia** por ejemplo, no hacemos estimaciones de un único valor absoluto. Si bien, son estimaciones con UNIDADES DE MEDIDA ABSOLUTAS (ejemplo: horas)

Método de experiencia basado en Datos históricos → tiene que ver con utilizar información existente para poder realizar estimaciones relacionadas con un nuevo proyecto. ¿Qué dificultad se puede presentar? Que los datos sean subjetivos o estén atados a una variable que ya no existe, que no podamos compararlos, no siempre la experiencia es extrapolable, y si lo fueran, yo necesito almacenarlos y tipificarlos para que me sirvan y poder compararlos. Otra dificultad es determinar que datos históricos necesito o me sirven y como los voy a utilizar.

Esto no significa que sea un método que no pueda utilizar, pero sí hay que tener todo esto en cuenta para hacerlo posible.

Método de experiencia basado en Juicio de Experto Puro → Es el enfoque más utilizado en la práctica. Implica que tengo un experto que sabe y conoce del tema del proyecto y a partir de ahí realiza la estimación. Dificultades: depender de esta persona, subjetividad.

Solución: estructurar el juicio de experto. Formas:

- fórmulas o métodos desglosando las tareas con una granularidad aceptable y uso distintos métodos de estimación para esas tareas dentro de “optimista, pesimista y habitual” y tengo una fórmula para asignarle un peso a cada uno de esos:

• Use el método de “optimista, pesimista y habitual” y su fórmula = $(o + 4h + p)/6$

Mucho cuidado con todo esto, es un buen comienzo, pero un pésimo final

No es una regla que me va a servir para resolver la estimación de manera matemática pero sí como una primera aproximación un poco más estructurada.

Método de experiencia basado en Juicio de Experto Delphi → (Wideband Delphi) la estimación se hace de manera grupal, no hay un único experto, el secreto es que la

estimacion se hace en termino de consenso. Todos los expertos se reunen, se le dan especificaciones, discuten a cerca de lo q hay q estimar y luego la estimacion es de manera individual. Una vez q cada uno la hace, se evaluan y si no llegan a un valor comun se vuelve al inicio del proceso hasta que converja de manera razonable.

En terminos de estimaciones tradicionales, se estima tamaño del producto, esfuerzo, tiempo calendario, costos, recursos. Y en todos los casos la unidad de **medida es absoluta**.

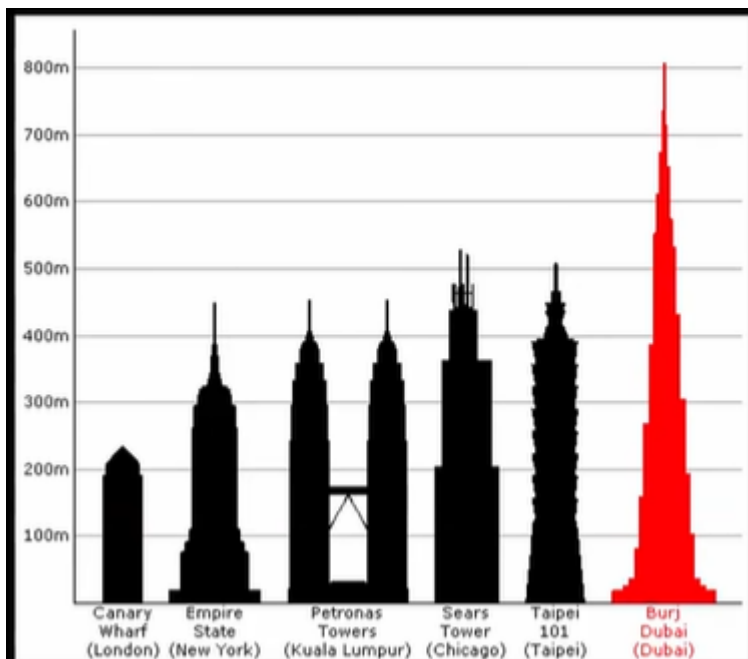
La actividad de estimacion es complicada, generalmente los equipos de desarrollo generan estimaciones demasiado optimistas, termina pasando que hay requerimientos/actividades que no se tuvieron en cuenta y esoo es lo que hace q las estimaciones sean erroneas.

ESTIMACIONES AGILES (otra ppt)

Que diferencia hay entre las estimaciones tradicionales (q las explica la semana q viene) y las estimaciones en ambientes agiles?

- la base es la misma (esto de q la estimacion no es un plan ni un compromiso, y la definicion de estimacion en si)
- en el contexto de agiles **la unidad de medida es story points**. Es una unidad de medida relativa, no absoluta, solo tiene valor para loss participantes del proyecto. No es una medida basada en el tiempo, sino que tiene q ver con el **tamaño**. Es una medida relativa porq surge de la comparacion.

Ejemplo:



capaz no me resulta sencillo decir cuanto mide el Empire State pero por comparacion, puedo decir que es mas alto que el Canary Wharf y mas bajo que el Seas Tower.

En principio se obtiene una mejor dinamica grupal y un mejor pensamiento del equipo.

- Las estimaciones en agile se hacen de manera grupal
- Con esta unidad de medida relativa que surge de la comparacion, yo puedo decir cuan grande o pequeño es algo, es decir, hablo del tamaño. Y puedo hacerlo en

distintos contextos. Es decir, relacionado a la complejidad, a cuanto trabajo se necesita, cuan grande es la US, cuanto es lo que no sabemos, etc.

Trabajo vs Esfuerzo:

La diferencia entre la descripción de un trabajo que hay que hacer y el esfuerzo que supone hacerlo implica que las estimaciones que hagamos basadas en tiempo pueden variar en función de muchas variables. Entonces el mismo trabajo puede implicar estimaciones basadas en tiempo muy distintas dependiendo de quién sea la persona que lo va a ejecutar.

Tamaño en ágiles → primero elegimos la unidad de medida. Para elegirla nos basamos en el concepto de Story Point → nos da una idea del peso de cada story y decide cuán grande es: respecto a la complejidad, el esfuerzo y la incertidumbre. En función de esas tres variables le voy a asignar un peso a la historia.

Poker Estimation → método variante o mejora del método Delphi. Los que estiman son los que van a hacer la tarea (no hay experto ni otras personas). Usamos la serie de Fibonacci para hacer la estimación. Aquí interviene la **serie de fibonacci** porque la complejidad de una historia tiende a incrementarse de manera exponencial y no de manera lineal.

Poker planning → hay un link para descargarlo. Funcionamiento:

a las US que queremos estimar, les asignamos una medida relativa (un peso en función de su incertidumbre, complejidad y esfuerzo). Esos valores son los de la serie de fibonacci:



- **0:** Quizás ud. no tenga idea de su producto o funcionalidad en este punto.
- **1/2, 1:** funcionalidad pequeña (usualmente cosmética).
- **2-3:** funcionalidad pequeña a mediana. Es lo que queremos. 😊
- **5:** Funcionalidad media. Es lo que queremos 😊
- **8:** Funcionalidad grande, de todas formas lo podemos hacer, pero hay que preguntarse si se puede partir o dividir en algo más pequeño. No es lo mejor, pero todavía 😊
- **13:** Alguien puede explicar por qué no lo podemos dividir?
- **20:** ¿Cuál es la razón de negocio que justifica semejante story y más fuerte aún, por qué no se puede dividir?.
- **40:** no hay forma de hacer esto en un sprint.
- **100:** indicación de que está algo muy mal. Mejor ni

Como se hace la asignación?

1. Elegimos una US pequeña, a la que podamos asignarle UN story point y pasa a ser la US canónica. (se pone de acuerdo el equipo)
2. A partir de aquí todas las US las comparamos con esta canónica y a partir de esa comparación se le asigna el valor.

Idealmente → la canónica asume el valor 1, los valores que están en verde son los que debería usar, no debería excederme del 8, es el valor más grande aceptable si es que no lo puedo dividir en algo más pequeño (es decir, deben ser lo suficientemente pequeñas para nunca superar un valor de 8).

Porq si tendria una US 20 veces mayor, en terminos conceptuales esa comparacion se me va de rango, es incomparable.

El 1/2 se usa cuando la US es mas chiquita que la canonica.

Tecnica:

Tenemos la lista de us a ser estimadas y cada estimador tiene un mazo de cartas.

Pasos:

1. Determine la **base story** (la canónica) que será usada para comprar con las otras stories. Digamos, Story Z.
 - 1.1 La story a ser estimada se lee a todo el equipo.
 - 1.2 Los estimadores discuten la story, haciendo preguntas al product owner (las que se necesiten).
 - 1.3 Cada estimador selecciona una carta y pone la carta boca abajo en la mesa.
 - 1.4 Cuando todos pusieron las cartas, las mismas se exponen al mismo tiempo.
 - 1.5 Si todos los estimadores selecciona el mismo valor, ese es el estimado. Sino, los estimadores discuten sus resultados, poniendo especial atención en los más altos y los más bajos. Después de la charla, GOTO to 1.3.
2. Se toma la próxima story, se discute con el product owner.
3. Cada estimador asigna a la story un valor p... n contra la base story. "Cuan grande/pequeña, compleja, riesgosa es esta story comparada... GOTO to 1.3

En esta actividad se ven reflejados los valores de Agile.

GESTIÓN DE PRODUCTO (otra ppt)

Hace referencia a un contexto donde al crean un producto de sftw tiene una determinada linea de crecimiento. Queremos validar si realmente la hipotesis de valor de este producto, va a satisfacer una necesidad. Y a partir de esta validacion recien avanza con las actividades de diseno,desarrollo,implementacion,etc.

Pasamos mucho tiempo desarrollando funcionalidades que desp no se utilizan → desperdicio. Necesitamos optimizar.

Escribir codigo y crear valor no es lo mismo.

Para evitar esto, siempre tengo que pararme firme en pensar que el producto le de un beneficio concreto al cliente.

Para poder hacer esto, tenemos que tener clara una division: por un lado, crear un producto de sftw que resuelva el problema, y por el otro lado, que proporcione al usuario una experiencia amigable, focalizado en experiencia.

Para eso, nos basamos en MVP → a partir de una propuesta de valor unica, voy a construir un producto pequeño que me permita validar la hipotesis de valor. Para poder hacerlo, lo tengo q hacer con el menor de los esfuerzos. Una vez hecho esto recien ahi destino recurso y esfuerzo en el producto, antes no.

Para poder validar la hipotesis, el usuario necesita percibir el producto, como lo que va a ser. Es decir, no debe haber diferencia entre lo que le muestro y lo que voy a construir despues (aunque internamente sabemos que si hay diferencia entre un MVP y un proyecto real).

Validar una hipotesis en el mercado → es importante no demorarnos para no perder la oportunidad. Dilema del lanzamiento → me arriesgo a que el producto de sftw que voy a construir va a alcanzar una buena audiencia.

Como funciona MVP?

- tengo la hipótesis principal → UVP. Lo que hace que el producto o servicio sea único en el mercado. Por que la gente elegiría mi producto y no otro.
- a partir de ahí creo el MVP que es el vehículo para validarla. Debe ser genuinamente viable.
- tengo que explorar que el MVP sea aceptado y que características los usuarios sienten q podamos agregar. Si todos los usuarios encuentran características diferentes, la hipótesis NO se valida.

En cambio, si todo el mundo habla de la misma característica faltante, se valida pero hay que pensar en **pivote** y hacer otro MVP diferente.

Descartar un MVP no me genera problema, porq yo hice el mínimo esfuerzo.

Supongamos que logramos pivotar, hacemos un MVP2, un MVP3 y finalmente tenemos el MVP que agrega valor. Una vez llegado a esto empezamos a pensar en el MMF (producto mínimo comercializable) que si va a ser un release de mi producto (deja de ser mvp).

Y mientras avanzo con eso, tamb puedo ir trabajando con MVF (características mínimas viables), sigo haciendo pruebas de valor/hipótesis con pequeñas características-funcionalidades nuevas que le quiera agregar.

MVP,MMF,MVF → Son atómicos: la palabra mínimo no significa que sea pequeño, no se relaciona con el tamaño.

Plantea una cronología como resumen de todo esto.

Y también plantea un roadmap del producto → ciclo de vida, trazado de la ruta de liberación.

Hasta ahora seguimos en el contexto del software focalizado en tareas. Y nosotros dijimos que teníamos que tener en cuenta que de alguna manera no alcanza q nuestro producto resuelva un problema, ya que con la velocidad del mercado muchos resuelven el mismo problema. Entonces hay que pasar al software en contexto de Focalizado en Experiencia.

Aca aparece el MLP (mínimo producto adorable). Necesito que el producto sea elegido ante todos q ofrecen solución al mismo problema.

Hace una comparación resumida entre mvp, mmp y mlp. Con algunos ejemplos.

Mapeando la estrategia sobre el ciclo de vida del producto

